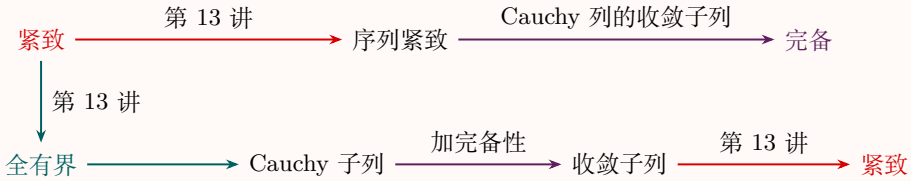
第 14 讲

完备性、全有界性与紧致性

2026 年秋季学期

本讲知识结构



全有界性用于选出 Cauchy 子序列，完备性保证所选子序列在原空间中收敛。

第 13 讲的结论与本讲的问题

已知　度量空间紧致，当且仅当它序列紧致。序列紧致表示每个序列都有一个在原空间中收敛的子序列。

第 13 讲还已证明，紧致度量空间在每个尺度上都有有限网，即全有界。

本讲　进一步说明全有界性如何产生 Cauchy 子序列，并证明

$$X \text{ 紧致} \quad \Longleftrightarrow \quad X \text{ 完备且全有界.}$$

随后把这一判据用于欧氏空间。全篇取 $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$；实数的上确界性质、阿基米德性质及有限维欧氏距离沿用数学分析中的定义。

教材 §11.5，定理 11.5.4 的条件 (1)、(4)、(5)；§8.4。

Cauchy 条件比较任意两个充分晚的项

定义 11.5.2（2） 在度量空间 (X, d) 中，序列 (x_n) 称为 **Cauchy 序列**，如果对每个 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使

$$m, n \geq N \quad \Longrightarrow \quad d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

这里的 N 可依赖于 ε，但必须同时适用于所有 $m, n \geq N$。

收敛条件比较 x_n 与一个给定的极限点 x；Cauchy 条件只比较序列项之间的距离，可以在尚未找到极限时检验。

下文记 $B_X(a, r) = \{x \in X : d(x, a) < r\}$。空间明确时省略下标 X。

教材 定义 11.5.2（2）。

收敛序列满足 Cauchy 条件

命题 若 $x_n \to x \in X$，则 (x_n) 为 Cauchy 序列。

证明 给定 $\varepsilon > 0$，由收敛定义，可取 N，使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad d(x_n, x) < \varepsilon/2.$$

任取 $m, n \geq N$，两项均已进入同一个 $\varepsilon/2$ 球，因此

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x) + d(x, x_n) < \varepsilon.$$

同一个 N 控制任意两个充分晚的指标，正好满足 Cauchy 定义。

相邻项距离趋零仍不足以保证 Cauchy 条件

在 $\mathbb{R}$ 中令 $s_n = \sum_{j=1}^{n} 1/j$。相邻项满足

$$|s_{n+1} - s_n| = 1/(n+1) \longrightarrow 0.$$

但任意正整数 n 都有

$$s_{2n} - s_n = \sum_{j=n+1}^{2n} \frac{1}{j} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

固定 $\varepsilon_0 = 1/2$。对任意 N，取 $n \geq N$，则 $n, 2n \geq N$，而两项距离仍不小于 ε_0，所以 (s_n) 不是 Cauchy 序列。

Cauchy 条件要求所有充分晚的项彼此接近，允许两个指标相距很远。

Cauchy 序列的值域有界

有界　非空子集 $A \subseteq X$ 称为有界，如果存在 $a \in X$ 与 $R > 0$，使 $A \subseteq B_X(a, R)$。空集也约定为有界。

命题　Cauchy 序列的值域 $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 有界。

证明　在 Cauchy 条件中取 $\varepsilon = 1$，得到 N。固定中心 x_N，则对 $n \geq N$ 有 $d(x_n, x_N) < 1$。令

$$R = 1 + \max\{1, d(x_1, x_N), \ldots, d(x_N, x_N)\}.$$

前 N 项到 x_N 的距离均小于 R，其余项的距离小于 $1 < R$，故全部序列项落在 $B_X(x_N, R)$ 中。

Cauchy 条件对子序列的保持

命题 Cauchy 序列的每个子序列仍为 Cauchy 序列。

证明 设 $n_1 < n_2 < \cdots$ 为正整数。于是 $n_k \geq k$。给定 $\varepsilon > 0$，原序列的 Cauchy 条件给出 N。

若 $p, q \geq N$，则 $n_p \geq p \geq N$、$n_q \geq q \geq N$，所以

$$d(x_{n_p}, x_{n_q}) < \varepsilon.$$

下一步 如果某个子序列已有极限，Cauchy 条件还能够控制未被选入子序列的那些项，从而使整个序列收敛。

Cauchy 序列的一个收敛子序列决定整体极限

引理 设 (x_n) 为 Cauchy 序列，且 $x_{n_k} \to x \in X$，则 $x_n \to x$。

选取次序 给定 $\varepsilon > 0$，先取 N，使

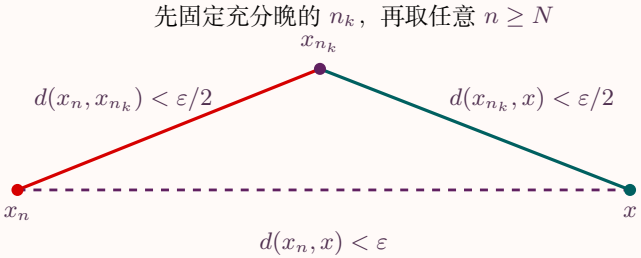
$$m, n \geq N \quad \Longrightarrow \quad d(x_m, x_n) < \varepsilon/2.$$

再由子序列收敛取 K，使 $k \geq K$ 时 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2$。固定一个 $k \geq \max\{K, N\}$，于是

$$n_k \geq k \geq N, \qquad d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2.$$

这个子序列项此后保持固定，用来同时比较所有 $n \geq N$ 的项。

由一个固定子序列项比较全部晚项



两段距离分别由 Cauchy 条件与子序列收敛控制。图示只表达三点间的距离估计。

对任意 $n \geq N$，上一页选定的 n_k 也满足 $n_k \geq N$，因此

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

这对全部 $n \geq N$ 成立，故 $x_n \to x$，引理得证。

完备度量空间

定义 11.5.2（2） 度量空间 (X, d) 称为**完备**，如果它的每个 Cauchy 序列都收敛于 X 中的某个点。

完备性把“序列项最终彼此接近”转化为“在原空间中存在极限”。极限属于哪个空间，是定义的一部分。

空空间没有以 $\mathbb{N}$ 为指标的序列，因而完备。对非空空间，需要检查所有 Cauchy 序列。

基本例子 通常距离下的 $\mathbb{R}$ 完备。以下从实数的上确界性质推导这一结论，随后再讨论子空间。

教材 定义 11.5.2（2）。

实数完备性的证明：尾部的上下界

设 (x_n) 是实数 Cauchy 序列。它已知有界，故每个非空尾部都有有限的上、下确界；其中 $\inf S = -\sup(-S)$。令

$$a_n = \inf\{x_m : m \geq n\}, \qquad b_n = \sup\{x_m : m \geq n\}.$$

尾部递减，所以下界 a_n 递增，上界 b_n 递减。并且对任意 n, j，取 $\ell \geq \max\{n, j\}$，便有

$$a_j \leq x_\ell \leq b_n.$$

所以每个 b_n 都是集合 $\{a_j : j \geq 1\}$ 的上界。由上确界性质可定义

$$x = \sup_{j \geq 1} a_j, \qquad a_n \leq x \leq b_n \quad (n \geq 1).$$

这个 x 将作为整条序列的极限。

实数完备性的证明：尾部长度趋零

给定 $\varepsilon > 0$，取 N，使 $m, n \geq N$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon/2$。

固定 $n \geq N$，对全部 $m \geq N$ 都有 $x_m < x_n + \varepsilon/2$。取上确界得 $b_N \leq x_n + \varepsilon/2$，再对 $n \geq N$ 取下确界得

$$b_N \leq a_N + \varepsilon/2.$$

当 $n \geq N$ 时，x_n 与上一页构造的 x 均在 $[a_N, b_N]$ 内，故

$$|x_n - x| \leq b_N - a_N \leq \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

因此 $x_n \to x \in \mathbb{R}$，证明了 $\mathbb{R}$ 的完备性。

开区间中的 Cauchy 序列可能失去极限

在通常距离下的 $X = (0, 1)$ 中，取 $x_n = 1/(n + 1)$。给定 $\varepsilon > 0$，选正整数 $N > 1/\varepsilon$。

若 $m, n \geq N$，则两项均在 $(0, 1/(N + 1)]$ 内，因此

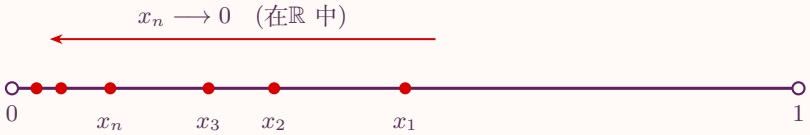
$$|x_m - x_n| \leq 1/(N + 1) < \varepsilon.$$

所以它是 X 中的 Cauchy 序列。在环境空间 $\mathbb{R}$ 中，$x_n \to 0$。

若它在 X 中收敛于某个 $x \in X$，相同的距离也使它在 $\mathbb{R}$ 中收敛于 x。由极限唯一性得 $x = 0$，但 $0 \notin X$，矛盾。

空间端点与序列极限

$$x_n = 1/(n+1) \in (0,1)$$



$0 \notin X$： 极限不在给定空间内

空心端点 0 属于环境实数轴，却不属于所讨论的空间 $(0,1)$。

Cauchy 条件在 $(0,1)$ 内成立，而极限只存在于更大的空间 $\mathbb{R}$ 中。因此 $(0,1)$ 不完备。

若改用 $[0,1]$，两端点都包含在空间中。下面的闭子空间命题说明 $[0,1]$ 完备。

完备空间的闭子空间仍完备

命题 设 (X,d) 完备，$A\subseteq X$ 闭，则 A 在限制距离 $d|_{A\times A}$ 下完备。

证明 设 (a_n) 为 A 中的 Cauchy 序列。限制距离的数值不变，所以它也是 X 中的 Cauchy 序列。由 X 完备，存在 $x\in X$ 使 $a_n\to x$。

若 $x\notin A$，开集 $X\setminus A$ 含 x，故存在 $r>0$，使 $B_X(x,r)\subseteq X\setminus A$。

由收敛性，充分晚的 a_n 属于 $B_X(x,r)$，与 $a_n\in A$ 矛盾。故 $x\in A$，同样的距离估计给出在 A 中的收敛。

当 $A=\varnothing$ 时，完备性自动成立。

完备子空间在环境度量空间中闭

命题 设 A 是度量空间 X 的子集。若 A 在限制距离下完备，则 A 在 X 中闭；此方向不要求 X 完备。

证明 若 $A=\varnothing$，结论成立。否则，任取 $x\in \overline{A}^{X}$。每个 $B_X(x,1/n)$ 都与 A 相交，可取

$$a_n\in A\cap B_X(x,1/n).$$

于是 $a_n\to x$ 于 X，故 (a_n) 为 Cauchy 序列。限制距离不变，由 A 完备，存在 $a\in A$ 使 $a_n\to a$ 于 A，也于 X。

极限唯一性给出 $x=a\in A$，所以 $\overline{A}^{X}\subseteq A$，即 A 闭。

紧致度量空间必完备

命题　紧致度量空间完备。

证明　设 X 紧致，(x_n) 为 X 中的 Cauchy 序列。第 13 讲的定理 11.5.4 说明 X 序列紧致，因此存在子序列

$$x_{n_k} \longrightarrow x \in X.$$

前面证明的引理表明，Cauchy 序列一旦有收敛子序列，整个序列就收敛。因此 $x_n \to x$，所以 X 完备。

连同第 13 讲已证明的全有界性，已得到

$$X \text{ 紧致} \quad \Longrightarrow \quad X \text{ 完备且全有界.}$$

教材 定理 11.5.4 中条件（4）推出条件（5）的完备性部分。

有限网与全有界性回顾

定义 11.5.1（3） 设 (X,d) 为度量空间。给定 $\varepsilon>0$，若有限集 $F=\{a_1,\dots,a_m\}\subseteq X$ 满足

$$X=\bigcup_{j=1}^{m} B_X(a_j,\varepsilon),$$

就称 F 为 X 的一个**有限 ε-网**。球心必须属于所讨论的空间。

定义 11.5.2（1） 若对每个 $\varepsilon>0$ 都存在有限 ε-网，则称 X **全有界**。网的点数及位置可以随 ε 改变。

空集作为空空间的有限网，说明空空间全有界。第 13 讲已证明：序列紧致的度量空间全有界。

教材定义 11.5.1（3）、定义 11.5.2（1）。

全有界空间必有界

命题　全有界的度量空间有界。

证明　空空间的结论已由约定成立。设 $X \neq \varnothing$，取一个有限 1-网 $\{a_1, \dots, a_m\}$，其中 $m \geq 1$。令

$$R = 1 + \max_{1 \leq j \leq m} d(a_j, a_1) > 0 .$$

任取 $x \in X$，可选 j 使 $d(x, a_j) < 1$。由三角不等式，

$$d(x, a_1) \leq d(x, a_j) + d(a_j, a_1) < 1 + d(a_j, a_1) \leq R .$$

所以 $X \subseteq B_X(a_1, R)$，即 X 有界。

这里仅使用了一个尺度的有限网；全有界性还要求任意小尺度都有有限网。

子空间全有界：先把球心移入子空间

命题 若度量空间 X 全有界，则任意子集 $A \subseteq X$ 在限制距离下全有界。

当 $A = \varnothing$ 时结论成立。以下设 $A \neq \varnothing$，给定 $\varepsilon > 0$。由 X 全有界，取有限 $\varepsilon/2$-网 $\{a_1, \dots, a_m\} \subseteq X$。

原球心 a_j 未必属于 A。只保留与 A 相交的球，记

$$J = \{ j \in \{1, \dots, m\} : A \cap B_X(a_j, \varepsilon/2) \neq \varnothing \}.$$

对每个 $j \in J$，选取

$$b_j \in A \cap B_X(a_j, \varepsilon/2).$$

集合 J 有限；这些新球心 b_j 全部属于 A。

子空间全有界：半径从 $\varepsilon/2$ 扩大到 ε

任取 $y \in A$。原来的有限网覆盖 X，故存在 j 使 $y \in B_X(a_j, \varepsilon/2)$。这个球与 A 相交，所以 $j \in J$。

点 y 与新球心 b_j 都在同一个原球内。于是

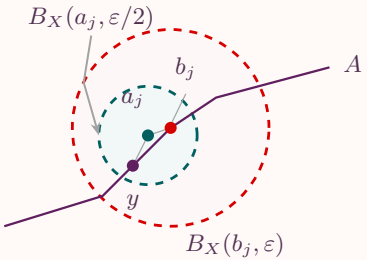
$$\begin{aligned} d(y, b_j) &\le d(y, a_j) + d(a_j, b_j) \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon\,. \end{aligned}$$

因此 $y \in B_A(b_j, \varepsilon)$，其中

$$B_A(b_j, \varepsilon) = A \cap B_X(b_j, \varepsilon)\,.$$

这些有限多个子空间开球覆盖 A，所以 $\{b_j : j \in J\}$ 是 A 的有限 ε-网。由于 $\varepsilon > 0$ 任意，A 全有界。

换球心的代价由三角不等式控制



a_j 可以在A 外

$$b_j, y \in A \cap B_X(a_j, \varepsilon/2)$$

$$\begin{aligned} d(y, b_j) &\le d(y, a_j) + d(a_j, b_j) \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

$$B_A(b_j, \varepsilon) = A \cap B_X(b_j, \varepsilon)$$

原球中心 a_j 可以在 A 外；在交集中选取 b_j 后，同一原球中的 A 内点 y 都落入 $B_A(b_j, \varepsilon)$。

此证明不要求 A 在 X 中闭。全有界性对任意度量子空间保持；完备性的闭子空间条件则不能省略。

离散自然数：有界且完备，仍不全有界

在 $X = \mathbb{N}$ 上取离散度量

$$d(m,n) = \begin{cases} 0, & m = n, \\ 1, & m \neq n. \end{cases}$$

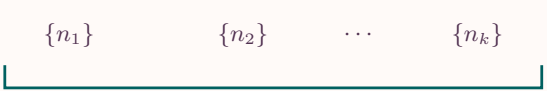
有界 $\mathbb{N} = B(1,2)$，所以整个空间有界。

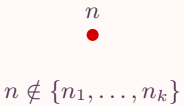
完备 若 (x_n) 为 Cauchy 序列，在定义中取 $\varepsilon = 1/2$，则存在 N，使 $m,n \geq N$ 时 $d(x_m,x_n) < 1/2$。离散距离只能取 0 或 1，故 $x_m = x_n$。序列最终恒为 x_N，从而收敛于 X 中的点。

不全有界 对每个 $n \in \mathbb{N}$，都有 $B(n,1/2) = \{n\}$。有限多个这样的球只覆盖有限多个点，不能覆盖 $\mathbb{N}$，所以不存在有限 $1/2$-网。

离散度量的小球只能覆盖单个点

$$n \neq m \Longrightarrow d(n,m) = 1, \qquad B(n, 1/2) = \{n\}$$





列举只显示有限部分；仍有自然数未被覆盖

只画出 $\mathbb{N}$ 的有限部分。图上点的位置不表示欧氏距离；离散度量中任意两个不同点的距离均为 1。

空间可由一个半径 2 的球覆盖，却不能由有限个半径 $1/2$ 的球覆盖。因此有界性与完备性合在一起，仍不能保证全有界性。

开区间的有限网：选每个小区间的中点

取通常距离下的 $X=(0,1)$。给定 $\varepsilon>0$，选正整数 m，使 $1/m<\varepsilon$，并令

$$a_j=\frac{2j-1}{2m}\in(0,1),\qquad j=1,\dots,m\,.$$

对任意 $x\in(0,1)$，存在 $j\in\{1,\dots,m\}$，使

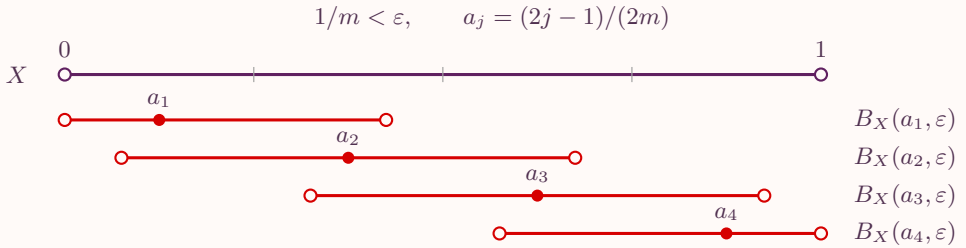
$$\frac{j-1}{m}\le x\le\frac{j}{m}\,.$$

点 a_j 是该小区间的中点，故

$$|x-a_j|\le\frac{1}{2m}<\varepsilon\,.$$

所以 $X=\bigcup_{j=1}^{m}B_X(a_j,\varepsilon)$。每个正尺度都有有限网，证明了 $(0,1)$ 全有界。

有限网的球心不需要取端点



小区间的中点 a_j 均属于 $(0,1)$。即使 x 恰在内部的分点上，仍有 $|x - a_j| \le 1/(2m) < \varepsilon$。

端点 $0, 1$ 不属于 X，也未被选作球心。前节已证明 $(0,1)$ 不完备；这个例子说明全有界性本身不能保证完备性。

从全有界性开始抽取子序列

命题　全有界度量空间中的每个序列都有 Cauchy 子序列。

设 X 全有界，并给定序列 (x_n)。若 $X = \varnothing$，不存在这样的序列，命题自动成立。以下置 $I_0 = \mathbb{N}$。

取 X 的有限个半径 1 的开球覆盖。至少有一个球包含无穷多个序列项的**指标**：否则每个球只对应有限多个指标，有限并不可能覆盖全部 $\mathbb{N}$。

选这个球的中心为 a_1，并令

$$I_1 = \{n \in I_0 : x_n \in B_X(a_1, 1)\}.$$

则 I_1 是无限集。即使序列的取值重复，指标仍分别计算。

教材 定理 11.5.4 中条件（5）推出条件（4）的子序列构造。

每一步保留无穷多个符合更小尺度的指标

假设已得到无限指标集 I_{k-1}，其中 $k \geq 2$。由全有界性，取 X 的有限个半径 $1/k$ 的开球覆盖。

这些球对应的指标集覆盖 I_{k-1}。如果每个对应集都有限，那么 I_{k-1} 也有限，矛盾。因此可选一个球心 a_k，使

$$I_k = \{n \in I_{k-1} : x_n \in B_X(a_k, 1/k)\}$$

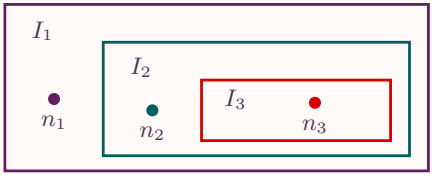
仍为无限集。递归得到

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \qquad x_n \in B_X(a_k, 1/k) \quad (n \in I_k).$$

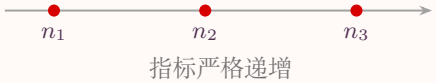
递减的是指标集 I_k。所选开球 $B_X(a_k, 1/k)$ 的中心可以改变，球之间未必有包含关系。

递减指标集保留后续抽取的共同条件

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \cdots, \qquad I_k \text{ 均无限}$$



$$n_k \in I_k, \qquad n_k > n_{k-1}$$



$$p, q \geq K \Longrightarrow n_p, n_q \in I_K$$

每个 I_k 都是无限指标集。示意图表达 $I_{k+1} \subseteq I_k$，不表示开球 $B_X(a_k, 1/k)$ 逐层嵌套。

从后续的 I_p 中选出的指标，在 $p \geq K$ 时仍属于 I_K。这一点将把子序列任意两个充分晚的项放入同一个小球。

从无限指标集中选出严格递增的指标

每个无限子集 $I_k \subseteq \mathbb{N}$ 都无上界：若所有指标都不超过某个整数，它至多只有有限个元素。

取 $n_1 \in I_1$。已选出 n_{k-1} 后，因为 I_k 无上界，可继续选取

$$n_k \in I_k, \qquad n_k > n_{k-1}\,.$$

于是 $n_1 < n_2 < \cdots$，所以 (x_{n_k}) 确实是原序列的子序列。

严格递增的是指标。各项 x_{n_k} 的取值可以重复；证明不要求这些点彼此不同。

任意两个充分晚的项都在同一个小球内

固定正整数 K。任取 $p, q \geq K$，由于指标集递减，

$$n_p \in I_p \subseteq I_K, \qquad n_q \in I_q \subseteq I_K .$$

所以 x_{n_p} 与 x_{n_q} 同时属于 $B_X(a_K, 1/K)$。由三角不等式，

$$\begin{aligned} d(x_{n_p}, x_{n_q}) &\leq d(x_{n_p}, a_K) + d(a_K, x_{n_q}) \\ &< 1/K + 1/K = 2/K . \end{aligned}$$

这个估计同时适用于所有 $p, q \geq K$，并非只比较某个固定项与其后各项。

小球半径趋零给出 Cauchy 条件

给定 $\varepsilon > 0$，选正整数 $K > 2/\varepsilon$，则 $2/K < \varepsilon$。

对任意 $p, q \geq K$，上一页的共同小球估计给出

$$d(x_{n_p}, x_{n_q}) < 2/K < \varepsilon\,.$$

这正是子序列 (x_{n_k}) 的 Cauchy 条件，命题得证。

全有界性在这里负责提供 Cauchy 子序列。若还知道 X 完备，这个子序列才由完备性的定义得到一个属于 X 的极限。

紧致性的三个等价条件：必要性

定理 11.5.4（节选） 对度量空间 (X, d)，以下条件等价：

$$\text{（1）紧致} \iff \text{（4）序列紧致} \iff \text{（5）完备且全有界}.$$

第 13 讲已证明（1）与（4）等价，并证明序列紧致推出全有界。

（4）推出（5）的完备性 设 X 序列紧致，任取 X 中的 Cauchy 序列 (x_n)。由序列紧致性，它有子序列 $x_{n_k} \to x \in X$。

本讲前节的引理说明：Cauchy 序列若有收敛子序列，则整个序列收敛于同一极限。因此 $x_n \to x \in X$，故 X 完备。

教材 定理 11.5.4 的条件（1）、(4)、(5)。

紧致性的三个等价条件：充分性

(5) 推出 (4)　设 X 完备且全有界。任取 X 中的序列 (x_n)。

由刚证明的命题，全有界性给出一个 Cauchy 子序列 (x_{n_k})。再由 X 完备，存在 $x \in X$，使

$$x_{n_k} \longrightarrow x\,.$$

因此每个序列都有收敛子序列，且极限属于 X，所以 X 序列紧致。由第 13 讲（4）推出（1）的结论，X 紧致。

空空间紧致、序列紧致、完备且全有界，因而也包含在结论中。

教材 定理 11.5.4 中条件（5）推出条件（4）。

欧氏距离与各坐标的距离

在 $\mathbb{R}^d$ 中固定正整数 d。对 $x=(x_1,\dots,x_d)$、$y=(y_1,\dots,y_d)$，采用欧氏距离

$$d_2(x,y)=\|x-y\|_2=\left(\sum_{i=1}^{d}|x_i-y_i|^2\right)^{1/2}.$$

记 $M=\max_{1\le i\le d}|x_i-y_i|$。平方和包含每一个非负项，且每项不超过 M^2，因此

$$|x_i-y_i|\le d_2(x,y)\le\sqrt{d}\,M.$$

左侧用向量距离控制每个坐标，右侧用有限多个坐标距离一起控制向量距离。以下的完备性与有限网构造都会使用这两个估计。

欧氏 Cauchy 序列的各坐标都有极限

命题 $(\mathbb{R}^d, d_2)$ 完备。

证明 设 $(x^{(n)})$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的 Cauchy 序列，写成

$$x^{(n)} = (x_1^{(n)}, \dots, x_d^{(n)}).$$

固定坐标 i。给定 $\eta > 0$，由 Cauchy 条件取 N，使 $m, n \geq N$ 时 $d_2(x^{(m)}, x^{(n)}) < \eta$。于是

$$|x_i^{(m)} - x_i^{(n)}| \leq d_2(x^{(m)}, x^{(n)}) < \eta.$$

因此第 i 个坐标序列是实数 Cauchy 序列，由 $\mathbb{R}$ 完备，存在 $x_i \in \mathbb{R}$ 使 $x_i^{(n)} \to x_i$。令 $x = (x_1, \dots, x_d)$。

有限多个坐标的控制可以同时成立

给定 $\varepsilon > 0$，对每个 $i = 1, \dots, d$，取 N_i，使

$$n \geq N_i \quad \Longrightarrow \quad |x_i^{(n)} - x_i| < \varepsilon / \sqrt{d}.$$

取有限最大值 $N = \max\{N_1, \dots, N_d\}$。若 $n \geq N$，上面的全部 d 个不等式同时成立，因此

$$d_2(x^{(n)}, x) \leq \sqrt{d} \max_{1 \leq i \leq d} |x_i^{(n)} - x_i| < \varepsilon.$$

所以 $x^{(n)} \to x \in \mathbb{R}^d$，证明了 $\mathbb{R}^d$ 完备。

这里取有限最大值是关键一步。对无限多个坐标，不能沿用这一操作。

欧氏有界集的有限方格划分

命题　欧氏空间的每个有界子集 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 都全有界。

若 $A = \varnothing$，结论成立。以下设 $A \neq \varnothing$。由有界性，存在 $a \in \mathbb{R}^d$、$R > 0$，使 $\|x - a\|_2 < R$ 对每个 $x \in A$ 成立。

于是 $\|x\|_2 \le \|x - a\|_2 + \|a\|_2 < R + \|a\|_2$。取 $M = R + \|a\|_2 + 1$，得到 $A \subseteq [-M, M]^d$。

给定 $\varepsilon > 0$，选正整数 $m > 2M\sqrt{d}/\varepsilon$，把每个坐标区间等分为 m 段。小立方体的边长为

$$h = 2M/m < \varepsilon/\sqrt{d}.$$

共有 m^d 个闭小立方体，它们覆盖整个大立方体，公共边界允许重叠。

有限网的球心取在原集合内

从上述有限多个小立方体中，只保留与 A 相交的那些，记其集合为 $\mathcal{Q}$。对每个 $Q \in \mathcal{Q}$，选取

$$b_Q \in A \cap Q.$$

若 $x \in A \cap Q$，它与 b_Q 的每个坐标之差不超过边长 h，故

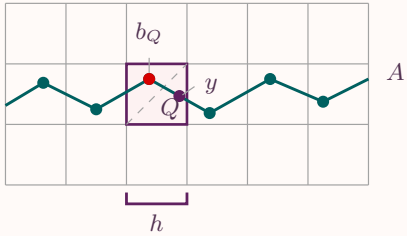
$$\|x - b_Q\|_2 \le \sqrt{d}\, h < \varepsilon.$$

任取 $x \in A$，总能找到包含它的小立方体 Q，这个 Q 必属于 $\mathcal{Q}$。因此

$$A = \bigcup_{Q \in \mathcal{Q}} B_A(b_Q, \varepsilon).$$

所有球心 b_Q 均属于 A，且数目有限，所以它们构成 A 的有限 ε-网。

小方格控制同格两点的距离



每个与 A 相交的方格
选一个属于 A 的代表

$$b_Q \in A \cap Q$$

$$\|y - b_Q\|_2 \le \sqrt{2}\,h < \varepsilon$$

二维示例。每个与 A 相交的小方格选一个 A 内代表点；方格顶点通常不属于 A。

二维时，同格两点的横、纵坐标差都不超过 h，因此距离不超过 $\sqrt{2}\,h$。选择 $\sqrt{2}\,h < \varepsilon$，便得到所需的严格小球覆盖。

集合 A 无须闭，也无须包含一个区域。有限网的构造同样适用于曲线、离散点集或其他有界子集。

Heine–Borel 定理

定理 8.4.7 对于欧氏空间中的子集 $K \subseteq \mathbb{R}^d$，

$$K \text{ 紧致} \quad \Longleftrightarrow \quad K \text{ 在}\mathbb{R}^d \text{ 中闭且有界.}$$

闭且有界推出紧致 欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 完备，K 在其中闭，故 K 在限制距离下完备。

由上一命题，欧氏有界集 K 全有界。应用本讲刚证的度量紧致性判据，K 完备且全有界，因而紧致。

当 $K = \varnothing$ 时，闭、有界与紧致都成立，也包含在结论中。

教材 定理 8.4.7；此处用定理 11.5.4 给出另一证明。

紧致性推出欧氏闭性与有界性

紧致推出闭且有界　若 $K \subseteq \mathbb{R}^d$ 紧致，则它在限制距离下完备。由“完备子空间在环境度量空间中闭”，K 在 $\mathbb{R}^d$ 中闭。

紧致性也使 K 全有界，而全有界推出有界。这证明了 Heine–Borel 定理的另一方向。

欧氏空间的作用　“有界推出全有界”使用了有限维方格划分。一般度量空间中，这一步可能失败。

例如无限离散空间 $(\mathbb{N}, d_{\mathrm{disc}})$ 在自身中闭、有界且完备，却不全有界，因而不紧致。闭且有界不能作为任意度量空间的紧致性判据。

闭球的紧致性

给定 $a \in \mathbb{R}^d$、$r \geq 0$，考虑闭球

$$K = \{x \in \mathbb{R}^d : \|x - a\|_2 \leq r\}.$$

它包含于开球 $B(a, r+1)$，所以有界。

闭性　任取 $y \notin K$，令 $\eta = (\|y - a\|_2 - r)/2 > 0$。若 $\|z - y\|_2 < \eta$，三角不等式给出

$$\|z - a\|_2 \geq \|y - a\|_2 - \|z - y\|_2 > \|y - a\|_2 - \eta > r.$$

因此 $B(y, \eta)$ 与 K 不交，说明补集开，K 闭。由 Heine–Borel 定理，K 紧致。

有界欧氏序列的收敛子序列

推论（Bolzano–Weierstrass） 每个有界的 $\mathbb{R}^d$ 中序列都有收敛子序列。

证明 有界性给出 $a \in \mathbb{R}^d$、$R > 0$，使全部序列项落入 $B(a, R)$，因而也落入闭球

$$K = \{x \in \mathbb{R}^d : \|x - a\|_2 \le R\}.$$

闭球 K 紧致。由第 13 讲的紧致与序列紧致等价性，序列有某个子序列收敛于 K 中一点。这一结论允许原序列的值域不闭。收敛子序列的极限属于闭球，但未必属于原值域。

完备性与全有界性的不同作用

度量空间	完备	全有界	紧致
$[0,1]$，通常距离	是	是	是
$(0,1)$，通常距离	否	是	否
$\mathbb{N}$，离散距离	是	否	否
$\mathbb{R}$，通常距离	是	否	否

$\mathbb{R}$ 不是有界集，故不全有界；其余判断均已在正文中证明。

全有界性使任意序列可以选出 Cauchy 子序列。完备性使这种子序列收敛于原空间中的点。两者合用，再由第 13 讲的等价性得到紧致性。

阅读材料

课程讲义　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，§11.5，尤其是定义 11.5.2 与定理 11.5.4；Heine–Borel 定理见 §8.4，定理 8.4.7。

教材　James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000，§27、§43 与 §45。

课程资料　Paige Bright, *Introduction to Metric Spaces*, MIT OpenCourseWare, 2023，Lectures 3–4。

MIT 课程讲义页面

补充阅读讨论相同拓扑下的不同度量，以及完备空间中直径趋零的递减闭集族。

补充阅读：同一集合上的两种度量

在 $\mathbb{R}$ 上比较通常距离 $d(x,y)=|x-y|$ 与

$$\rho(x,y)=|\arctan x-\arctan y|.$$

度量公理　非负性与对称性由绝对值得到。由于 $\arctan$ 单射，$\rho(x,y)=0$ 当且仅当 $x=y$。三角不等式来自

$$|\arctan x-\arctan z|\le|\arctan x-\arctan y|+|\arctan y-\arctan z|.$$

记 $J=(-\pi/2,\pi/2)$，$\phi(x)=\arctan x$。在距离 ρ 下，ϕ 把 $\mathbb{R}$ 等距双射到通常距离下的 J，因为 $\rho(x,y)=|\phi(x)-\phi(y)|$。

补充阅读：相同拓扑未必有相同完备性

通常拓扑下，$\phi = \arctan : \mathbb{R} \to J$ 与逆映射 $\tan : J \to \mathbb{R}$ 都连续，故 ϕ 是同胚。在 ρ 拓扑下，

$$\phi(B_\rho(x, r)) = J \cap (\phi(x) - r, \phi(x) + r),$$

所以等距双射 ϕ 仍是同胚。这说明两种拓扑的开集都恰为 $\phi^{-1}(V)$，其中 V 在 J 中开；故两种拓扑相同。

但 $x_n = n$ 对 ρ 为 Cauchy 序列，因为 $\arctan n \to \pi/2$，实数收敛序列是 Cauchy 序列。

若 $n \to x$ 于 ρ，则 $|\arctan n - \arctan x| \to 0$，由实数极限唯一性得 $\arctan x = \pi/2$，矛盾。因此 ρ 不完备，而 d 完备。

补充阅读：直径趋零的递减闭集族

命题 设 (X,d) 完备，$F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots$ 为非空闭集，且 $\operatorname{diam} F_n \to 0$，则 $\bigcap_{n\ge 1} F_n$ 恰含一个点。

这里 $\operatorname{diam} F = \sup\{d(u,v) : u,v \in F\}$，允许初始几项的直径为无穷。

构造 Cauchy 序列 对每个 n 选 $x_n \in F_n$。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $\operatorname{diam} F_N < \varepsilon$。若 $m,n \ge N$，递减性给出 $x_m, x_n \in F_N$，故

$$d(x_m, x_n) \le \operatorname{diam} F_N < \varepsilon.$$

因此 (x_n) 为 Cauchy 序列。由完备性，存在 $x \in X$ 使 $x_n \to x$。

补充阅读：公共点的存在与唯一性

公共点　固定任意 j。当 $n \geq j$ 时，$x_n \in F_n \subseteq F_j$。因 F_j 闭，极限 x 属于 F_j。

这里的 j 任意，故 $x \in \bigcap_{j \geq 1} F_j$，证明总交非空。

唯一性　若 x, y 均属于总交，则对每个 j 都有

$$0 \leq d(x, y) \leq \operatorname{diam} F_j.$$

若 $d(x, y) > 0$，可选 j 使 $\operatorname{diam} F_j < d(x, y)$，产生矛盾。所以 $d(x, y) = 0$，即 $x = y$。

直径趋零保证所选点形成 Cauchy 序列，闭性保证极限属于每个 F_j。本命题不要求 F_j 本身紧致。